# Desarrollo de aplicaciones con objetos
# Trabajo práctico integrador

## 1. Grupo

| | |
|---|---|
| Número de grupo: ___ | Tema: 3 — Sistema de Ventas e Inventario: Centro de Distribución a Locales |

Integrantes:

| Legajo | Nombre |
|---|---|
| 408567 | Konig Soria Marlén Sofía |
| 408519 | Rey Laje Facundo |
| 408683 | Tresca Lucía Isabel |

## 2. Propuesta

### Objetivos del sistema

Integrar en un solo sistema la logística interna, el inventario y las ventas de una cadena de locales que se abastece desde un Centro de Distribución (CD), garantizando que ninguna mercadería quede disponible para la venta sin haber sido verificada, manteniendo el stock de cada sucursal siempre actualizado y trazable, y generando reportes que permitan conocer el resultado económico de las operaciones en cada período.

### Alcances

- Gestión de sucursales (proceso 1):
  ABM de sucursales de tipo CD o LOCAL. No se permiten nombres repetidos y el sistema garantiza que siempre exista al menos un Centro de Distribución.
- Gestión del catálogo (proceso 2):
  ABM de productos, categorías y proveedores. Cada producto tiene código único, categoría, proveedor, precio de costo, precio de venta y stock mínimo. Se evitan productos y proveedores duplicados (por código y por CUIT) y no se permite eliminar registros que ya fueron utilizados.
- Gestión de usuarios y permisos:
  Registro e inicio de sesión de usuarios asociados a una sucursal, con contraseñas almacenadas hasheadas. Existen dos tipos de cuenta: *CD*, que prepara, empaqueta y despacha la mercadería, y *Local*, que solicita reposición, recibe, vende y registra devoluciones. El alta de cuentas CD requiere un código de invitación.
- Órdenes de reposición (proceso 3):
  Cada local genera solicitudes de reposición al CD con uno o más productos. El sistema puede sugerir automáticamente la orden calculando lo que le falta al local para llegar a su stock mínimo.

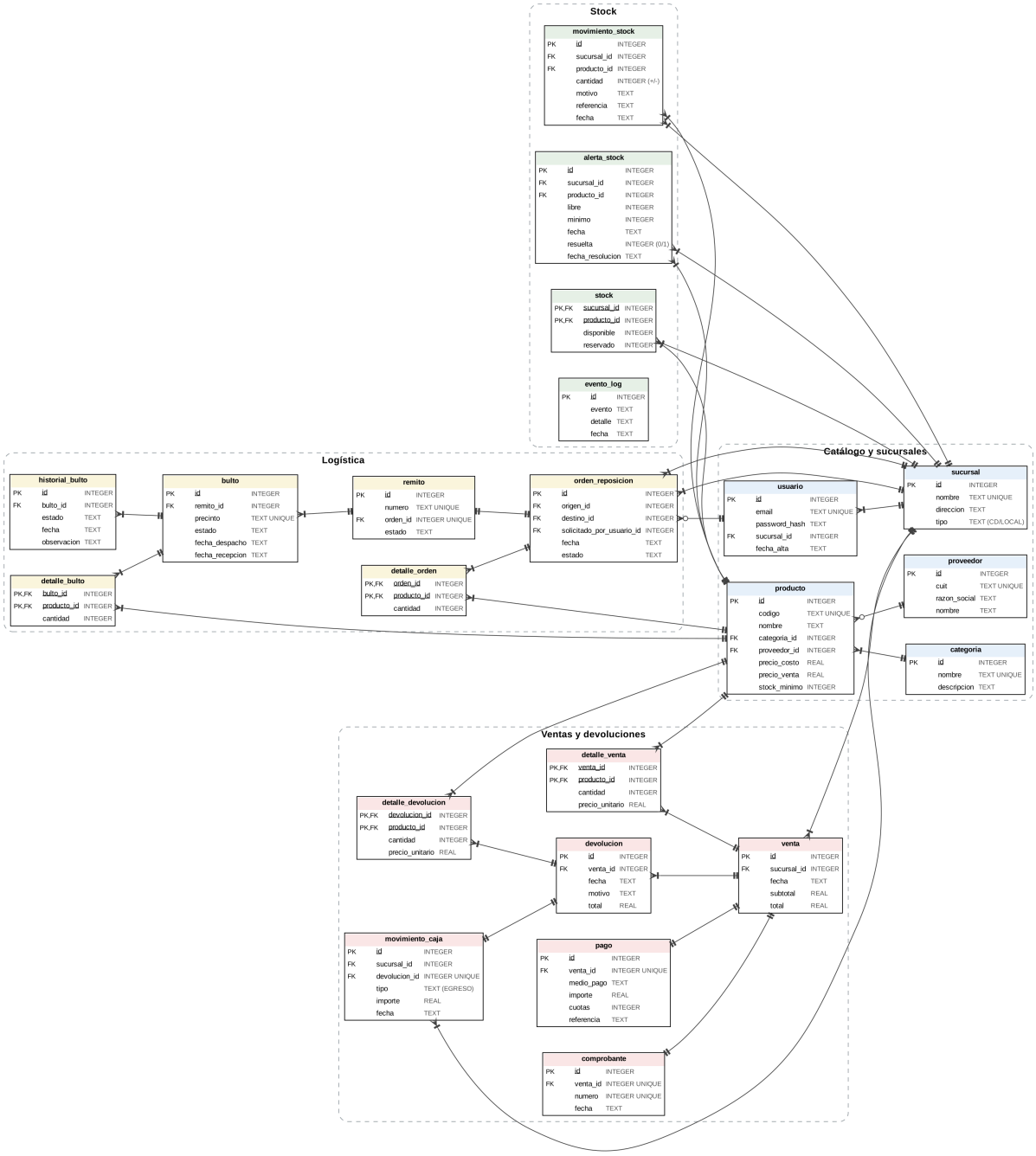
- Empaquetado en bultos con remito y precinto (proceso 4):
  El CD arma uno o más bultos por orden; todos quedan asociados a un remito y cada uno recibe un precinto de seguridad único. Al empaquetar, el stock del CD queda *reservado*; un bloqueo por producto evita que dos usuarios tomen el mismo stock al mismo tiempo. Un bulto puede anularse antes de despacharse, liberando la reserva.
- Despacho (proceso 5):
  Al despachar, la mercadería sale del stock del CD y el bulto pasa a estado *En tránsito*, sin quedar todavía disponible en el local de destino.
- Recepción con verificación de precinto (proceso 6):
  El local destinatario confirma la recepción física y luego verifica el remito y el precinto. Si el precinto está intacto y coincide, el bulto se *Verifica*; si está roto o no coincide, se *Rechaza*. El stock del local se actualiza recién cuando se verifica el remito completo, y solo con las unidades de los bultos verificados.
- Ciclo de vida y trazabilidad del bulto:
  Preparado → Precintado → En tránsito → Recibido → Verificado / Rechazado (y Anulado antes del despacho). Cada cambio de estado queda registrado en un historial inmutable que no puede modificarse ni borrarse.
- Control de stock y alertas:
  Stock por sucursal y producto (disponible, reservado y libre), con registro de cada movimiento. El sistema genera automáticamente alertas cuando un producto queda por debajo del stock mínimo y las resuelve al reponerse.
- Ventas, cobros y comprobantes (proceso 7):
  Registro de ventas de uno o más productos, solo en locales y sin superar el stock disponible y verificado. El cobro se realiza con un medio de pago (efectivo con 10% de descuento, tarjeta de crédito con 5% de recargo por cuota, débito o transferencia) y se emite un comprobante con número correlativo.
- Devoluciones:
  Devoluciones totales o parciales de ventas existentes, sin superar lo vendido. Las unidades vuelven al stock del local y se registra el egreso de caja correspondiente.
- Emisión de reportes y estadísticas, que incluye:
  - Existencias y stock mínimo:
    stock actual de cada producto en cada sucursal, destacando los que están por debajo del mínimo.
  - Movimientos y valorización del inventario:
    entradas y salidas por sucursal y motivo (despacho, recepción, venta, devolución), valorizadas a precio de costo.
  - Ventas e ingresos por período, local y medio de pago:
    cantidad de ventas, ingresos y ticket promedio, filtrable entre dos fechas.
  - Productos más vendidos y margen:
    ranking de productos por unidades vendidas (descontando devoluciones), con ingresos, costo y margen de ganancia o pérdida.
  - Bultos rechazados y merma:
    bultos rechazados por precinto, con su motivo y la merma valorizada.

- Tiempo promedio de tránsito:
  horas promedio entre el despacho en el CD y la recepción en cada local.

## Tecnologías y patrones de diseño

Backend en Python (Flask) con SQLite y arquitectura en capas (rutas → servicios → acceso a datos), y frontend en React + Vite. Patrones aplicados: **Singleton** (conexión única a la base de datos), **Observer** (los cambios de logística y de stock notifican a observadores que mueven el stock, registran auditoría y generan alertas) y **creación delegada / Factory** (creación de los medios de pago).

# DER




Fuente: `backend/database/schema.sql`. Tablas agrupadas por módulo: catálogo y sucursales, stock, logística, y ventas y devoluciones.